

Variables Aleatorias

Santiago Javier Proaño Yépez

<2026-06-17 Wed>

Contents

1	Variable Aleatoria	1
1.1	Tipo de variables aleatorias	1
1.1.1	Discretas (v.a.d)	1
1.1.2	Variable aleatoria continua (v.a.c)	3

1 Variable Aleatoria

Es una función con dominio en el espacio muestral y rango como subconjunto de reales finito o infinito.

$$X : S/\Omega \rightarrow \mathbb{R}$$
$$w \mapsto X(w)$$

donde w es un elemento elemental.

Estudio Keys Espacio muestral Reales Resumen Una var aleatoria usa el espacio muestral y le da un valor en los reales.

Ejemplo 1 Variable Aleatoria

1.1 Tipo de variables aleatorias

1.1.1 Discretas (v.a.d)

X es discreta si su recorrido es finito o infinito numerable.

*Observación.- * Si X tiene un recorrido $x_1, x_2, \dots, x_n$ entonces:

$$P(X = x_1) + P(X = x_2) + \dots + P(X = x_n) = 1$$

$$P(x_1) + P(x_2) + \dots + P(x_n) = 1$$

1. Función de probabilidad f Es una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que:

$$f(x) = P(X = x)$$

Como viene de los reales en los reales en la función se tienen que denotar todos los reales. Viene de Ejemplo 1 Variable Aleatoria.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{8} & \text{si } x = 0 \\ \frac{3}{8} & \text{si } x = 1 \\ \frac{3}{8} & \text{si } x = 2 \\ \frac{1}{8} & \text{si } x = 3 \\ 0 & \text{para otros valores de } X \end{cases}$$

Esta es la distribución teórica de probabilidad.

- (a) Gráfica de la función de probabilidad

2. Función de distribución F Esta función $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$F(X) = P(X \leq x) = \sum_{t=x} P(X = t)$$

$$F(2) = P(X \leq 2) = P(0) + P(1) + P(2) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{7}{8}$$

$$F(-5) = P(X \leq -5) = 0$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } X < 0 \\ \frac{1}{8} & \text{si } 0 \leq X < 1 \\ \frac{4}{8} & \text{si } 1 \leq X < 2 \\ \frac{7}{8} & \text{si } 2 \leq X < 3 \\ 1 & \text{si } X > 3 \end{cases}$$

- (a) Gráfica de la función de distribución

Observación.- Si X es una v.a.d entonces:

- i. Si conocemos f podemos conocer F usando la definición:

$$F(x) = P(X \leq x)$$

- i. Si se conoce F se puede determinar f usando

$$f(x) = P(X = x) = \begin{cases} F(x_i) - F(x_i - 1) & \text{si } x = x_i \in \text{Img}(X) \\ 0 & \text{otro valor} \end{cases}$$

Ejemplo

$$f(2)2 \in \text{Img}(X) \text{ si por lo tanto } = F(2) - F(1) = \frac{7}{8} - \frac{4}{8} = \frac{3}{8}$$

3. Propiedades

- (a) F es creciente si $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$
- (b) $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a) = P(x \leq b) - P(x \leq a)$
- (c) $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a) + P(X = a)$

Estudio v.a.d

Keys numerable El total es 1 -f Denotar todos los reales f de x es la probabilidad de x -F Suma de probabilidades hasta x Todos los reales -Obs Si f, F es la suma de f hasta x Si F, f es la resta de ese x y el anterior, si esta en X -Prop Crece si - infinito es 0 y mas infinito es 1 Entre dos, el segundo igual, la resta sup menos inf de F Ambos igual, resta sup menos inf de F mas el inf. Resumen La v.a.d tiene un rango numerable, su funcion de probabilidad es la probabilidad de que X tome dicho valor(casos fav posibles), la funcion de distribución es la suma de las probabilidades hasta ese x. Si conocemos F y x esta en el rango de X se resta el F de x y el F del x anterior. Si es un intervalo y el segundo es igual se resta F del sup y del inferior, si ambos son iguales a esa resta se le suma f de x inferior

Ejemplo 2 variable aleatoria discreta

1.1.2 Variable aleatoria continua (v.a.c)

Es continua si su recorrido es un intervalo de los reales, X es continua si su función de distribución es continua.

Observación.- Si tenemos una v.a.c entonces $P(X = x) = 0 \forall x \in \mathbb{R}$

Ejemplo 3 Variable aleatoria continua

1. Función de densidad f Dada X como v.a.c y F su función de distribución a la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = F'(x)$ se le llama función de densidad de X . Es decir la Derivación de $F(x)$ es la función de densidad.

(a) Propiedades

i. $f(x) \geq 0 \forall x \in \mathbb{R}$ esta función no puede ser negativa

ii. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$

iii. $P(a \leq x \leq b) = \int_a^b f(x) dx$ I. definida

2. Función de distribución F continua F cumple que $\forall x \in \mathbb{R} F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$

(a) Propiedades

i. F es creciente si $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$

ii. $P(a \leq x \leq b) = P(a < x < b) = \int_a^b f(x) dx$ I. definida

Estudio

Keys Recorrido, intervalo real probabilidad específica 0 -f densidad derivada de F , distribución. Positiva integral infinita es 1 Probabilidad intervalo, integral definida - F x , la probabilidad de X ser menor a x , integral del menos infinito a esa x . sea igual o no, los intervalos son iguales, integral definida

Resumen La v.a.c, tiene como rango un intervalo, la probabilidad de un valor en específico es 0, la función de densidad, positiva, es la derivada de la distribución, la integral infinita es 1 (ayuda a sacar cualquier C), se hace una integral definida para el intervalo necesario, la de distribución es la integral del menos infinito a dicho valor, los intervalos sean iguales o no son lo mismo, de igual forma se saca por integral definida